Despeje de Ecuaciones

Guía de repaso para inicio de año

Por Iskya García

Para qué sirve esta guía?

Las vacaciones son largas y es normal llegar con algunas cosas un poco oxidadas. Esta guía te permite repasar paso a paso cómo despejar una incógnita en una ecuación, una habilidad que vas a necesitar *todo el año* en Física para calcular velocidades, fuerzas, densidades y mucho más.

Duración estimada: 2 horas cátedra.

Contenidos:

1. Qué es una ecuación y qué significa despejar
2. La regla de oro: operación inversa en ambos lados
3. Despeje con suma y resta
4. Despeje con multiplicación y división
5. Ecuaciones con varias operaciones combinadas
6. Aplicaciones en fórmulas de Física

1. ¿Qué es una ecuación y qué significa despejar?

Una **ecuación** es una igualdad entre dos expresiones que contiene al menos una incógnita (la letra que no conocemos). La incógnita puede ser cualquier letra: x, t, v, m...

Despejar significa dejar la incógnita *sola de un lado* del signo igual, para poder calcular su valor.

La idea clave: una ecuación es como una balanza en equilibrio. Si hacés algo de un lado (sumás, restás, multiplicás, dividís), tenés que hacer **exactamente lo mismo** del otro lado para que la balanza no se desequilibre.

Ecuación	Incógnita	Lo que buscamos
$x + 3 = 10$	x	El número que sumado con 3 da 10
$v = d/t$	t	El tiempo, conociendo v y d
$F = m \cdot a$	m	La masa, conociendo F y a
$\rho = m/V$	V	El volumen, conociendo ρ y m

2. La regla de oro

Regla de oro del despeje

Para despejar una incógnita, aplicá la **operación inversa** a ambos lados de la ecuación al mismo tiempo.

Operación	Su inversa
Suma $(+)$	Resta $(-)$
Resta $(-)$	Suma $(+)$
Multiplicación $(\times)$	División $(\div)$
División $(\div)$	Multiplicación $(\times)$
Potencia (x^2)	Raíz $(\sqrt{})$

3. Despeje con suma y resta

Cuando la incógnita tiene un número **sumado o restado**, la operación inversa es restar o sumar ese mismo número en ambos lados.

Ejemplo 1: incógnita con suma $x + 5 = 12$

Paso 1. Identifico qué le pasa a x: le están sumando 5.

Paso 2. Operación inversa: resto 5 en ambos lados.

$$x + 5 - 5 = 12 - 5$$

Paso 3. Simplifico:

$$x = 7$$

Paso 4. Verificación: $7 + 5 = 12$ ✓

Ejemplo 2: incógnita con resta $x - 8 = 3$

Paso 1. Identifico qué le pasa a x: le están restando 8.

Paso 2. Operación inversa: sumo 8 en ambos lados.

$$x - 8 + 8 = 3 + 8$$

Paso 3. Simplifico:

$$x = 11$$

Paso 4. Verificación: $11 - 8 = 3$ ✓

Practicá vos Despejar x y verificar:

1. $x + 7 = 15$
2. $x - 4 = 9$
3. $x + 12 = 12$
4. $x - 20 = 5$
5. $3 + x = 10$

4. Despeje con multiplicación y división

Cuando la incógnita está **multiplicada** por un número, la operación inversa es **dividir** ambos lados por ese número. Cuando está **dividida**, la inversa es **multiplicar**.

Ejemplo 3: incógnita multiplicada $3x = 18$

Paso 1. Identifico: x está multiplicada por 3.

Paso 2. Operación inversa: divido ambos lados por 3.

$$\frac{3x}{3} = \frac{18}{3}$$

Paso 3. Simplifico ($3/3 = 1$):

$$x = 6$$

Paso 4. Verificación: $3 \times 6 = 18$ ✓

Ejemplo 4: incógnita dividida $\frac{x}{4} = 5$

Paso 1. Identifico: x está dividida por 4.

Paso 2. Operación inversa: multiplico ambos lados por 4.

$$\frac{x}{4} \times 4 = 5 \times 4$$

Paso 3. Simplifico:

$$x = 20$$

Paso 4. Verificación: $20/4 = 5$ ✓

Error frecuente: cuando hay una fracción, muchos alumnos olvidan que hay que multiplicar *toda* la fracción, no solo el numerador.

Incorrecto: $\frac{x}{4} = 5 \Rightarrow \frac{x}{4 \times 4} \neq 5 \times 4$

Correcto: $\frac{x}{\cancel{4}} \times \cancel{4} = 5 \times 4 \Rightarrow x = 20$

Practicá vos Despejar x y verificar:

1. $5x = 35$
2. $\frac{x}{3} = 7$
3. $2x = 14$
4. $\frac{x}{6} = 4$
5. $9x = 0$

5. Ecuaciones con operaciones combinadas

Cuando hay más de una operación, se despeja de **afuera hacia adentro**: primero se eliminan las sumas/restas y después las multiplicaciones/divisiones. Es el orden inverso a las operaciones.

Orden para despejar (de afuera hacia adentro):

1. Primero eliminá lo que está sumado o restado.
2. Después eliminá lo que está multiplicando o dividiendo.

Pensálo así: lo último que le hicieron a x es lo primero que deshácemos.

Ejemplo 5: dos operaciones $2x + 3 = 11$

Paso 1. Identifico las operaciones sobre x: primero la multiplican por 2, después le suman 3.

Paso 2. Primero elimino la suma: resto 3 en ambos lados.

$$2x + 3 - 3 = 11 - 3 \quad \Rightarrow \quad 2x = 8$$

Paso 3. Ahora elimino la multiplicación: divido por 2.

$$\frac{2x}{2} = \frac{8}{2} \quad \Rightarrow \quad x = 4$$

Paso 4. Verificación: $2 \times 4 + 3 = 8 + 3 = 11$ ✓

Ejemplo 6: con división y resta $\frac{x}{5} - 2 = 6$

Paso 1. Operaciones sobre x: la dividen por 5, después restan 2.

Paso 2. Primero elimino la resta: sumo 2 en ambos lados.

$$\frac{x}{5} - 2 + 2 = 6 + 2 \quad \Rightarrow \quad \frac{x}{5} = 8$$

Paso 3. Elimino la división: multiplico por 5.

$$x = 8 \times 5 \quad \Rightarrow \quad x = 40$$

Paso 4. Verificación: $40/5 - 2 = 8 - 2 = 6$ ✓

Practicá vos Despejar x y verificar:

1. $3x + 2 = 14$
2. $4x - 5 = 7$
3. $\frac{x}{2} + 1 = 6$
4. $\frac{x}{3} - 4 = 2$
5. $5x + 10 = 0$

6. $2x - 7 = 3$

6. Aplicación en fórmulas de Física

En Física vas a usar estas mismas técnicas para despejar cualquier variable de una fórmula. La incógnita puede ser una letra distinta a x, pero el procedimiento es **idéntico**.

Ejemplo 7: despejar t de la velocidad

Fórmula: $v = \dfrac{d}{t}$ (velocidad = distancia / tiempo)

Datos: $v = 60$ km/h, $d = 120$ km. Hallar t.

Paso 1. Identifico: t está dividiendo. La operación inversa es multiplicar.

Paso 2. Multiplico ambos lados por t:

$$v \cdot t = \frac{d}{\cancel{t}} \cdot \cancel{t} \quad \Rightarrow \quad v \cdot t = d$$

Paso 3. Ahora t está multiplicando a v. Divido ambos lados por v:

$$t = \frac{d}{v}$$

Paso 4. Sustituyo valores:

$$t = \frac{120 \text{ km}}{60 \text{ km/h}} = \mathbf{2} \text{ h}$$

Ejemplo 8: despejar m de la densidad

Fórmula: $\rho = \dfrac{m}{V}$ (densidad = masa / volumen)

Datos: $\rho = 8$ g/cm^3, $V = 5$ cm^3. Hallar m.

Paso 1. Identifico: m está dividiendo. Multiplico por V en ambos lados.

$$\rho \cdot V = \frac{m}{\cancel{V}} \cdot \cancel{V} \quad \Rightarrow \quad m = \rho \cdot V$$

Paso 2. Sustituyo:

$$m = 8 \text{ g/cm}^3 \times 5 \text{ cm}^3 = \mathbf{40} \text{ g}$$

Ejemplo 9: despejar a de la segunda ley de Newton

Fórmula: $F = m \cdot a$ (fuerza = masa × aceleración)

Datos: $F = 30$ N, $m = 5$ kg. Hallar a.

Paso 1. Identifico: a está multiplicada por m. Divido por m.

$$\frac{F}{m} = \frac{\cancel{m} \cdot a}{\cancel{m}} \quad \Rightarrow \quad a = \frac{F}{m}$$

Paso 2. Sustituyo:

$$a = \frac{30 \text{ N}}{5 \text{ kg}} = \mathbf{6} \text{ m/s}^{\mathbf{2}}$$

Practicá vos Despejar la variable indicada y calcular su valor numérico:

1. $v = d/t$. Despejar d. Datos: $v = 80$ km/h, $t = 3$ h.
2. $\rho = m/V$. Despejar V. Datos: $\rho = 2$ g/cm^3, $m = 10$ g.
3. $F = m \cdot a$. Despejar m. Datos: $F = 50$ N, $a = 10$ m/s^2.
4. $P = F/A$ (presión). Despejar A. Datos: $P = 5$ Pa, $F = 20$ N.
5. $E = m \cdot g \cdot h$ (energía potencial). Despejar h. Datos: $E = 300$ J, $m = 3$ kg, $g = 10$ m/s^2.

Síntesis y errores frecuentes

Situación	Qué hacer	Ejemplo
$x + a = b$	Restar a en ambos lados	$x + 3 = 7 \Rightarrow x = 4$
$x - a = b$	Sumar a en ambos lados	$x - 5 = 2 \Rightarrow x = 7$
$ax = b$	Dividir por a en ambos	$3x = 12 \Rightarrow x = 4$
$x/a = b$	Multiplicar por a	$x/2 = 6 \Rightarrow x = 12$
$ax + b = c$	1. restar b; 2. dividir a	$2x + 1 = 9 \Rightarrow x = 4$
$x/a - b = c$	1. sumar b; 2. multiplicar a	$x/3 - 1 = 2 \Rightarrow x = 9$

Los 3 errores más comunes

1. **No hacer lo mismo en ambos lados.** Si restás algo de un lado, restálo también del otro.
2. **Confundir la operación con su inversa.** Si x está multiplicado, hay que *dividir*, no restar.
3. **Olvidarse de verificar.** Siempre reemplazá el valor obtenido en la ecuación original para confirmar que es correcto.

Ejercicios integradores finales

Resolvé cada ecuación mostrando todos los pasos y verificá:

1. $4x - 6 = 10$
2. $\dfrac{x}{7} + 3 = 8$
3. $6x = 42$
4. $\dfrac{x}{4} - 1 = 5$
5. $10x + 5 = 5$
6. $\dfrac{x}{9} + 2 = 6$

Desafío: en la fórmula $E_c = \dfrac{1}{2}\, m\, v^2$ (energía cinética), despejá v. Pista: necesitás usar raíz cuadrada al final.